SYMPATHETIC NS DRUGS – ADRENERGIC TRANSMISSION AND AGONISTS (PART 1)

أدوية الجهاز العصبي الودي – النقل الأدرينالي والمنبّهات الأدرينالية (الجزء الأول)

Dr. Hayder AlMoosawy – Al-Ameed College of Medicine, third year

د. حيدر الموسوي – كلية الطب جامعة العميد، المرحلة الثالثة

1. ADRENERGIC DRUGS AND NEUROTRANSMISSION | الأدوية الأدرينالية والنقل العصبي

Objectives and Basic Terms | الأهداف والمصطلحات الأساسية

- Describe the **origin and divisions of the autonomic nervous system**.

  وصف **منشأ الجهاز العصبي اللاإرادي وأقسامه**.

- Identify **sympathetic neurotransmitters, their synthesis and release, and how their action ends**.

  تحديد **النواقل العصبية الودية وتصنيعها وإطلاقها وكيفية انتهاء فعلها**.

- Apply **receptor and drug mechanisms** to clinical conditions; predict **organ responses from α, β and dopaminergic receptor activation**; connect sympathetic pharmacology to current **clinical uses and safety cautions**.

  تطبيق **آليات المستقبلات والأدوية** على الحالات السريرية؛ والتنبؤ بـ**استجابات الأعضاء عند تنشيط المستقبلات ألفا وبيتا والدوبامينية**؛ وربط الدوائيات الودية بـ**الاستعمالات السريرية الحالية ومحاذير الأمان**.

Adrenergic drugs affect the receptors stimulated by **adrenaline and noradrenaline**, known as **adrenergic receptors or adrenoceptors (alpha and beta)**. Drugs that **activate** them are **sympathomimetics**; drugs that **block** them are **sympatholytics (antagonists)**. The endogenous catecholamines are **adrenaline (epinephrine) and noradrenaline (norepinephrine)**.

الأدوية الأدرينالية تؤثر في المستقبلات التي ينبّهها **الأدرينالين والنورأدرينالين** وتسمى **المستقبلات الأدرينالية (adrenoceptors) (ألفا وبيتا)**. والأدوية التي **تنشّطها** هي **المحاكيات الودية (sympathomimetics)**؛ والتي **تحجبها** هي **حاجبات الودي (sympatholytics)** أي **المضادات**. والكاتيكولامينات الداخلية هي **الأدرينالين (الإبينفرين) والنورأدرينالين (النورإبينفرين)**.

Neurotransmission at Adrenergic Neurons | النقل العصبي في العصبونات الأدرينالية

Step الخطوة	Event الحدث
1. Synthesis **أولاً: التصنيع**	**Tyrosine** → **DOPA** → **dopamine** → **NE**; **tyrosine hydroxylase** is the **rate-limiting enzyme** **التيروزين** ← **DOPA** ← **الدوبامين** ← **النورأدرينالين**؛ و**هيدروكسيلاز التيروزين** هو **الإنزيم المحدّد للسرعة**
2. Storage **ثانياً: التخزين**	Dopamine enters vesicles via **VMAT** and is converted to NE; **reserpine blocks VMAT** and depletes NE stores يدخل الدوبامين الحويصلات عبر **VMAT** ويتحول إلى النورأدرينالين؛ و**يحجب الريزيربين VMAT** فيستنزف مخزون النورأدرينالين
3. Release **ثالثاً: الإطلاق**	An **action potential opens Ca^{2+} channels** causing **exocytosis** of NE (main release mechanism) يفتح **كمون الفعل قنوات الكالسيوم** مسبباً **الإفراز الخلوي** للنورأدرينالين (آلية الإطلاق الرئيسية)
4. Receptor binding **رابعاً: الارتباط بالمستقبل**	NE stimulates **postsynaptic α and β receptors**; **presynaptic α_2 receptors reduce further release**; second messengers produce the organ response ينبّه النورأدرينالين **المستقبلات ألفا وبيتا بعد المشبكية**؛ و**تقلل المستقبلات ألفا-2 قبل المشبكية الإطلاق اللاحق**؛ وتنتج الرسل الثانوية استجابة العضو
5. Removal **خامساً: الإزالة**	Signaling ends mainly by **neuronal reuptake via NET**; some NE is metabolized by **MAO and COMT**; **TCAs and cocaine inhibit NET** تنتهي الإشارة أساساً بـ**إعادة الامتصاص العصبوني عبر NET**؛ ويُستقلب بعض النورأدرينالين بواسطة **MAO** و**COMT**؛ و**تثبّط مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات والكوكايين NET**

Biosynthesis and Termination of Noradrenaline | التصنيع الحيوي للكاتيكولامينات وإنهاء فعل النورأدرينالين

Tyrosine —(tyrosine hydroxylase, rate-limiting)→ **L-DOPA** —(DOPA decarboxylase)→ **dopamine** —(dopamine β-hydroxylase)→ **noradrenaline** —(**PNMT** methylation in the adrenal medulla)→ **adrenaline**.

التيروزين ←(هيدروكسيلاز التيروزين، المحدّد للسرعة) **L-DOPA** ←(نازعة كربوكسيل DOPA) **الدوبامين** ←(β-هيدروكسيلاز الدوبامين) **النورأدرينالين** ←(مثيلة **PNMT** في لب الكظر) **الأدرينالين**.

> **Metirosine** inhibits tyrosine hydroxylase and lowers catecholamine synthesis.
>
> **الميتيروزين** يثبّط هيدروكسيلاز التيروزين ويخفض تصنيع الكاتيكولامينات.

Termination of noradrenaline: neuronal reuptake is the dominant route. NA can (1) **diffuse out** of the synaptic space into the systemic circulation, (2) be **metabolized by COMT** in the synapse to inactive metabolites, or (3) undergo **reuptake** into the neuron.

إنهاء فعل النورأدرينالين: إعادة الامتصاص العصبوني هي المسار السائد. يستطيع النورأدرينالين (1) **الانتشار خارجاً** من الحيز المشبكي إلى الدوران الجهازي، أو (2) **أن تستقلبه COMT** في المشبك إلى نواتج غير فعالة، أو (3) أن **يُعاد امتصاصه** إلى العصبون.

Reuptake uses a **sodium-chloride (Na^+/Cl^-)-dependent noradrenaline transporter (NET)** that is **inhibited by tricyclic antidepressants (e.g. imipramine), serotonin-noradrenaline reuptake inhibitors (e.g. duloxetine) and cocaine**. If NET is blocked, synaptic noradrenaline rises and the response to catecholamines increases.

تستخدم إعادة الامتصاص **ناقل النورأدرينالين المعتمد على الصوديوم والكلوريد (NET)** الذي **تثبّطه مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات (مثل الإيميبرامين) ومثبطات إعادة امتصاص السيروتونين والنورأدرينالين (مثل الدولوكسيتين) والكوكايين**. وعند حجب NET يرتفع النورأدرينالين المشبكي وتزداد الاستجابة للكاتيكولامينات.

Normal release is **calcium-dependent exocytosis**. **Indirect sympathomimetics such as amphetamine** increase extracellular catecholamines. **Presynaptic α_2 receptors** reduce further release by negative feedback.

الإطلاق الطبيعي هو **إفراز خلوي معتمد على الكالسيوم**. و**المحاكيات الودية غير المباشرة مثل الأمفيتامين** تزيد الكاتيكولامينات خارج الخلايا. و**المستقبلات ألفا-2 قبل المشبكية** تقلل الإطلاق اللاحق بالتغذية الراجعة السلبية.

2. CATECHOLAMINES AND MECHANISMS OF SYMPATHOMIMETICS | الكاتيكولامينات وآليات المحاكيات الودية

Catecholamines Versus Noncatecholamines | الكاتيكولامينات مقابل غير الكاتيكولامينات

	Catecholamines الكاتيكولامينات	Noncatecholamines غير الكاتيكولامينات
Structure البنية	Direct-acting sympathomimetic amines with a **catechol ring (3,4-dihydroxybenzene)** أمينات محاكية ودية مباشرة الفعل ذات **حلقة كاتيكول (3,4-ثنائي هيدروكسي بنزين)**	**Lack the catechol hydroxyl groups** **تفتقر إلى مجموعات الهيدروكسيل الكاتيكولية**
Examples أمثلة	**Adrenaline, noradrenaline, isoproterenol, dopamine** **الأدرينالين والنورأدرينالين والإيزوبروتيرينول والدوبامين**	**Phenylephrine, ephedrine, amphetamine** **الفينيل إفرين والإفيدرين والأمفيتامين**
Potency / metabolism الفعالية / الاستقلاب	**High efficacy**; **rapidly inactivated by COMT and MAO** **فعالية عالية؛ وتُثبَّط بسرعة بواسطة COMT وMAO**	**Longer half-life**: not inactivated by COMT; poor MAO substrates **عمر نصفي أطول**: لا تثبطها COMT؛ وركائز ضعيفة لـ MAO
Duration / route المدة / الطريق	**Brief action when given parenterally; ineffective orally** **فعل قصير عند الحقن؛ غير فعالة فموياً**	**Prolonged action**; many are effective orally **فعل مطوّل**؛ ويفيد كثير منها فموياً
CNS الجهاز العصبي المركزي	**Poor penetration** (polar); some anxiety, tremor, headache may occur **اختراق ضعيف** (قطبية)؛ وقد تحدث بعض أعراض القلق والرعشة والصداع	**Greater lipid solubility**, better CNS access, more central effects **ذوبانية دهنية أكبر** ووصول أفضل إلى الجهاز العصبي المركزي وتأثيرات مركزية أكثر

How Drugs Affect Adrenergic Transmission | كيف تؤثر الأدوية في النقل الأدرينالي

- **1. Direct receptor action:** an **agonist** activates the receptor (adrenaline, noradrenaline, isoproterenol, dopamine, phenylephrine) or an **antagonist** blocks it (propranolol and other beta blockers).

  أولاً: فعل مباشر على المستقبل: ناهض ينشّط المستقبل (الأدرينالين والنورأدرينالين والإيزوبروتيرينول والدوبامين والفينيل إفرين) أو **مضاد** يحجبه (البروبرانولول وحاصرات بيتا الأخرى).

- **2. Indirect-acting:** block the **reuptake** of norepinephrine or cause its **release** from cytoplasmic pools or vesicles (**amphetamine and tyramine**).

  ثانياً: فعل غير مباشر: حجب **إعادة امتصاص** النورإبينفرين أو التسبب في **إطلاقه** من المخازن السيتوبلازمية أو الحويصلات (**الأمفيتامين والتيرامين**).

- **3. Mixed action: ephedrine** has both direct receptor effects and an indirect noradrenaline component.

  ثالثاً: فعل مختلط: يجمع **الإفيدرين** بين التأثير المباشر على المستقبل ومكوّن غير مباشر على النورأدرينالين.

> Quick classification: **phenylephrine = direct, amphetamine = indirect, ephedrine = mixed.**
>
> تصنيف سريع: **الفينيل إفرين = مباشر، الأمفيتامين = غير مباشر، الإفيدرين = مختلط.**

Further drug targets: (4) NET inhibition by cocaine and tricyclics; **(5) α_2 activation**: **clonidine** reduces release and **methyldopa** forms **α-methylnoradrenaline**, a **false transmitter** with α_2 activity; **(6) MAO inhibition** reduces intracellular monoamine metabolism; **(7) store depletion**: **reserpine** inhibits VMAT and depletes vesicular stores.

أهداف دوائية أخرى: (4) تثبيط NET بالكوكايين ومضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات؛ **(5) تنشيط ألفا-2**: **الكلونيدين** يقلل الإطلاق و**الميثيل دوبا** يكوّن **ألفا-ميثيل نورأدرينالين** وهو **ناقل زائف** له فعل ألفا-2؛ **(6) تثبيط MAO** يقلل استقلاب الأمينات الأحادية داخل الخلية؛ **(7) استنزاف المخازن**: **الريزيربين** يثبّط VMAT ويستنزف المخازن الحويصلية.

Beta-Receptor Drug Examples | أمثلة الأدوية على المستقبلات بيتا

Receptor المستقبل	Agonists الناهضات	Antagonists المضادات	Organ العضو
β_1 β_1	**Dopamine, dobutamine** الدوبامين والدوبوتامين	**Atenolol, metoprolol, bisoprolol** الأتينولول والميتوبرولول والبيسوبرولول	**Heart and renin** القلب والرينين
β_2 β_2	**Salbutamol, salmeterol** السالبوتامول والسالميتيرول	Butaxamine (research antagonist, no routine clinical use) البوتاكسامين (مضاد بحثي دون استعمال سريري روتيني)	**Bronchi and vessels** القصبات والأوعية
$\beta_1 + \beta_2$ $\beta_1 + \beta_2$	**Isoprenaline** الإيزوبرينالين	**Propranolol, oxprenolol** البروبرانولول والأوكسبرينولول	
$\alpha + \beta$ $\alpha + \beta$	**Adrenaline** الأدرينالين	**Labetalol** اللابيتالول	
β_3 β_3	**Mirabegron**: relaxes the detrusor, treats **overactive bladder** **الميرابيغرون**: يرخي العضلة النافضة ويعالج **المثانة مفرطة النشاط**		**Detrusor** العضلة النافضة (المثانة)

3. ADRENALINE | الأدرينالين

Adrenaline: Receptors and Clinical Uses | الأدرينالين: المستقبلات والاستعمالات السريرية

Adrenaline is a **direct agonist at both α and β receptors**: it stimulates **α_1, β_1 and β_2** receptors, raising **vascular tone**, increasing **heart rate and contractility** and **relaxing bronchial smooth muscle**.

الأدرينالين ناهض مباشر للمستقبلات ألفا وبيتا معاً: ينبّه المستقبلات **α_1 وβ_1 وβ_2** فيرفع **المقوية الوعائية** ويزيد **معدل القلب والانقباضية** ويرخي **العضلة الملساء القصبية**.

Use الاستعمال	Route and mechanism الطريق والآلية
Anaphylaxis الأرجية المفرطة (التأق)	**IM into the anterolateral thigh** (first-line; adult **0.5 mg IM**, 1:1000 solution); α_1 raises BP, β_1 increases heart rate and contractility, β_2 gives bronchodilation and reduces mast-cell mediator release; subcutaneous use was historical **عضلياً في الفخذ الأمامي الوحشي** (الخيار الأول؛ للبالغ **0.5 ملغ عضلياً** من محلول 1:1000)؛ α_1 يرفع الضغط، وβ_1 يزيد معدل القلب والانقباضية، وβ_2 يعطي توسع القصبات ويقلل إطلاق وسائط الخلايا البدينة؛ وكان الحقن تحت الجلد تاريخياً
Cardiac arrest السكتة القلبية	**IV or IO** under a resuscitation protocol **وريدياً أو داخل العظم** وفق بروتوكول الإنعاش
With local anesthetic مع المخدر الموضعي	**Vasoconstriction** reduces bleeding and prolongs duration **تضيق الأوعية** يقلل النزف ويطيل المدة
Topical mydriatic موسّع الحدقة موضعياً	Rare use in the eye استعمال نادر في العين

> Route matters more than memorizing the drug name alone.
>
> الطريق أهم من حفظ اسم الدواء وحده.

Actions of Adrenaline | أفعال الأدرينالين

System الجهاز	Effects التأثيرات
Cardiovascular القلبي الوعائي	**β_1:** ↑ heart rate and contractility → ↑ cardiac output and myocardial O_2 demand; **β_1:** ↑ renin release → RAAS activation; **α_1:** vasoconstriction (skin, viscera); **β_2:** vasodilation (skeletal muscle) **β_1:** زيادة معدل القلب والانقباضية ← زيادة النتاج القلبي وحاجة العضلة القلبية للأكسجين؛ **β_1:** زيادة إفراز الرينين ← تنشيط جهاز الرينين-أنجيوتنسين؛ **α_1:** تضيق الأوعية (الجلد والأحشاء)؛ **β_2:** توسع الأوعية (العضلات الهيكلية)

System الجهاز	Effects التأثيرات
Respiratory **التنفسي**	**β_2:** bronchial smooth muscle relaxation (**bronchodilation**) and inhibition of mast-cell mediator (histamine) release ارتخاء العضلة الملساء القصبية (**توسع القصبات**) وتثبيط إطلاق وسائط الخلايا البدينة (الهستامين) **:β_2**
Hyperglycemia **فرط سكر الدم**	**β_2:** ↑ hepatic glycogenolysis and glucagon release; **α_2:** ↓ pancreatic insulin secretion نقص إفراز الإنسولين البنكرياسي **:α_2** زيادة حلّ الغليكوجين الكبدي وإفراز الغلوكاغون؛ **:β_2**
Lipolysis **حلّ الدهون**	**$\beta_1/\beta_2/\beta_3$:** Gs → ↑ cAMP → PKA in adipocytes → hormone-sensitive lipase: triglycerides → free fatty acids + glycerol في الخلايا الشحمية ← الليباز الحساس للهرمون: ثلاثي الغليسريد ← أحماض دهنية حرة + غليسرول ← PKA ← cAMP ← ارتفاع Gs **:$\beta_1/\beta_2/\beta_3$**

KEY POINT: β_1 = heart and renin • β_2 = bronchodilation and glucose release • α_2 = ↓ insulin • β = lipolysis.

نقطة أساسية: β_1 = القلب والرينين • β_2 = توسع القصبات وإطلاق الغلوكوز • α_2 = نقص الإنسولين • β = حلّ الدهون.

Adverse Effects and Interactions of Adrenaline | الآثار الضائرة والتداخلات الدوائية للأدرينالين

- **Marked vasoconstriction:** cold extremities and **local ischemia or necrosis**.

  تضيق وعائي شديد: برودة الأطراف و**إقفار أو نخر موضعي**.

- **Tachycardia, palpitations, arrhythmias and muscle tremor**.

  تسرع القلب والخفقان واضطرابات النظم والرعشة العضلية.

- Extra caution in **heart disease, hypertension, arrhythmias and hyperthyroidism**; but in **life-threatening anaphylaxis these cautions do not delay prompt IM adrenaline**.

  حذر إضافي في **أمراض القلب وارتفاع الضغط واضطرابات النظم وفرط نشاط الدرق**؛ لكن في **التأق المهدد للحياة لا تؤخر هذه المحاذير إعطاء الأدرينالين عضلياً فوراً**.

- **Interactions: nonselective β blockers** leave α-mediated vasoconstriction unopposed and produce a **marked pressor response**; **tricyclic antidepressants** inhibit NET, **potentiating catecholamines** and raising arrhythmia susceptibility.

  التداخلات: حاصرات بيتا غير الانتقائية تترك التضيق الوعائي المتواسط بألفا دون معارضة فتسبب **استجابة رافعة للضغط شديدة**؛ و**مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات** تثبّط NET فتُقوّي **الكاتيكولامينات** وتزيد قابلية اضطراب النظم.

4. NORADRENALINE AND DOPAMINE | النورأدرينالين والدوبامين

Three Sympathomimetics Compared | مقارنة ثلاث محاكيات ودية

	Adrenaline الأدرينالين	Noradrenaline النورأدرينالين	Isoprenaline الإيزوبرينالين
Receptors **المستقبلات**	**α + β** **α + β**	**α ≫ β_1** **α ≫ β_1**	**β_1 + β_2** **β_1 + β_2**
BP / HR pattern **نمط الضغط / المعدل**	SBP ↑; DBP variable; HR ↑ الانقباضي ↑؛ الانبساطي متغير؛ المعدل ↑	**SBP ↑, DBP ↑, SVR ↑**; reflex bradycardia may occur **الانقباضي ↑ والانبساطي ↑ ومقاومة الأوعية ↑**؛ وقد يحدث بطء قلب منعكس	HR ↑, CO ↑; **DBP ↓, SVR ↓** المعدل ↑ والنتاج ↑؛ **الانبساطي ↓ ومقاومة الأوعية ↓**
Clinical link **الارتباط السريري**	Anaphylaxis, cardiac arrest التأق والسكتة القلبية	**Vasopressor in shock** **رافع للضغط في الصدمة**	Selected bradycardia / heart block بطء قلب منتقى / حصار قلبي

Noradrenaline | النورأدرينالين

- **α_1 (Gq):** arteriolar and venous **vasoconstriction** → ↑ systemic vascular resistance. **β_1 (Gs):** ↑ myocardial contractility (the direct chronotropic effect may be masked by **reflex bradycardia**). **α_2 (Gi):** modulates transmitter release. **β_2:** minimal.

  α_1 (Gq): ضيق الشرينات والأوردة ← زيادة مقاومة الأوعية الجهازية. **α_2 (Gi):** زيادة انقباضية العضلة القلبية (وقد يُحجب التأثير المعدّل المباشر بـ**بطء القلب المنعكس**). **β_1 (Gs):** ينظم إطلاق الناقل. **β_2:** ضئيل.

- ↑ **systolic AND diastolic BP** from strong vasoconstriction; ↑ afterload and myocardial O_2 demand; **baroreceptor reflex** → ↑ vagal activity → **reflex bradycardia**; renal/splanchnic flow may decrease.

  ارتفاع الضغطين الانقباضي والانبساطي بسبب تضيق وعائي قوي؛ وزيادة الحمل البعدي وحاجة العضلة القلبية للأكسجين؛ و**منعكس المستقبلات الضغطية** ← زيادة نشاط المبهم ← **بطء قلب منعكس**؛ وقد ينقص التدفق الكلوي والحشوي.

- **Use: first-line vasopressor in septic shock** when hypotension persists despite appropriate fluid resuscitation; **continuous IV infusion** titrated with close BP/ECG monitoring; a **central line** is preferred.

الاستعمال: رافع الضغط الأول في الصدمة الإنتانية عندما يستمر هبوط الضغط رغم الإنعاش بالسوائل المناسب؛ **التسريب الوريدي المستمر** مع معايرة ومراقبة دقيقة للضغط وتخطيط القلب؛ ويُفضَّل **القنطرة المركزية**.

- **Adverse effects:** excess vasoconstriction (**peripheral/digital ischemia**), **arrhythmias, myocardial ischemia or hypertension**, and **extravasation → local necrosis** (stop the infusion, assess promptly and treat per protocol, e.g. **phentolamine**).

الآثار الضائرة: تضيق وعائي مفرط (**إقفار طرفي/اصبعي**)، و**اضطرابات النظم وإقفار العضلة القلبية أو ارتفاع الضغط**، و**تسرب الدواء خارج الوعاء ← نخر موضعي** (أوقف التسريب وقيّم فوراً وعالج وفق البروتوكول، مثل **الفينتولامين**).

> **KEY POINT:** noradrenaline raises vascular tone; **monitor perfusion, not BP alone.**
>
> **نقطة أساسية:** النورأدرينالين يرفع المقوية الوعائية؛ **راقب التروية وليس الضغط وحده.**

Dopamine | الدوبامين

Dose الجرعة	Receptor and effect المستقبل والتأثير
Low dose **جرعة منخفضة**	**D1/D2:** renal and mesenteric **vasodilation** **توسع** الأوعية الكلوية والمساريقية :**D1/D2**
Moderate dose **جرعة متوسطة**	**β_1:** ↑ heart rate and ↑ contractility زيادة معدل القلب والانقباضية :**β_1**
High dose **جرعة مرتفعة**	**α_1: vasoconstriction** and ↑ BP **تضيق الأوعية** وارتفاع الضغط :**α_1**

Dopamine is the **catecholamine precursor of norepinephrine**. **Actions:** positive inotropy and chronotropy; ↑ kidney/visceral blood flow at low dose; vasoconstriction dominates at higher doses; the **clinical effect depends on the infusion dose**.

الدوبامين هو **السلف الكاتيكولاميني للنورإبينفرين**. **الأفعال:** تأثير مقوٍ للانقباض والمعدل؛ وزيادة تدفق الدم الكلوي والحشوي بجرعة منخفضة؛ ويسود تضيق الأوعية بالجرعات الأعلى؛ و**يعتمد التأثير السريري على جرعة التسريب**.

- **Therapeutic uses: cardiogenic shock; septic shock with low cardiac output; severe hypotension; severe heart failure or resistant bradycardia**.

الاستعمالات العلاجية: الصدمة القلبية المنشأ؛ والصدمة الإنتانية مع نتاج قلبي منخفض؛ وهبوط الضغط الشديد؛ وقصور القلب الشديد أو بطء القلب المقاوم.

- **Adverse effects: tachycardia and arrhythmias, hypertension, nausea**, and excess sympathetic stimulation at high dose.

الآثار الضائرة: تسرع القلب واضطرابات النظم، وارتفاع الضغط، والغثيان، وفرط التنبيه الودي بالجرعة العالية.